PRADITA University

IT40713 · Cloud-Native & Microservices Architecture

Ekonomi Cloud, FinOps & Keberlanjutan

2 November 2026

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1 Tujuan dan Konteks
2 CapEx, OpEx, dan TCO
3 Model Harga Cloud
4 FinOps Framework 2026
5 Alokasi dan Unit Economics
6 Keberlanjutan dan Jejak Karbon
7 Aktivitas
8 Ringkasan dan Latihan

Mengapa tagihan *cloud* bisa naik walaupun pasien tidak bertambah?

Tujuan dan Konteks

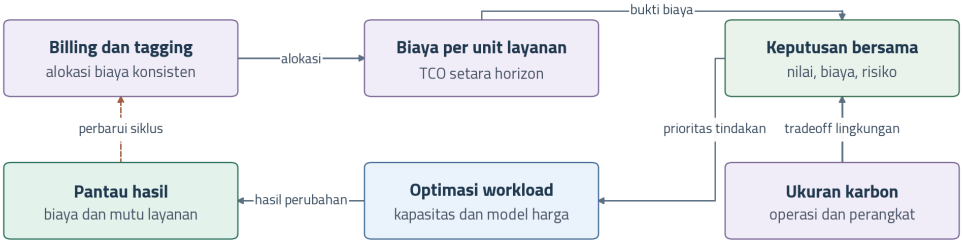
Tujuan Pembelajaran

- Membandingkan struktur biaya pusat data sendiri dan *cloud* dengan pendekatan TCO.
- Menjelaskan prinsip, fase, dan peran dalam FinOps Framework 2026.
- Merumuskan metrik biaya per unit dan metrik jejak karbon untuk satu layanan.

Diagram Konsep Bab 3

IT40713 / BAB 03 / DIAGRAM KONSEP

FinOps: dari data biaya ke keputusan berulang



FinOps menghubungkan bisnis, keuangan, dan teknik. Biaya rendah belum tentu berarti emisi terendah atau nilai tertinggi.

PRADITA University

CapEx, OpEx, dan TCO

CapEx dan OpEx

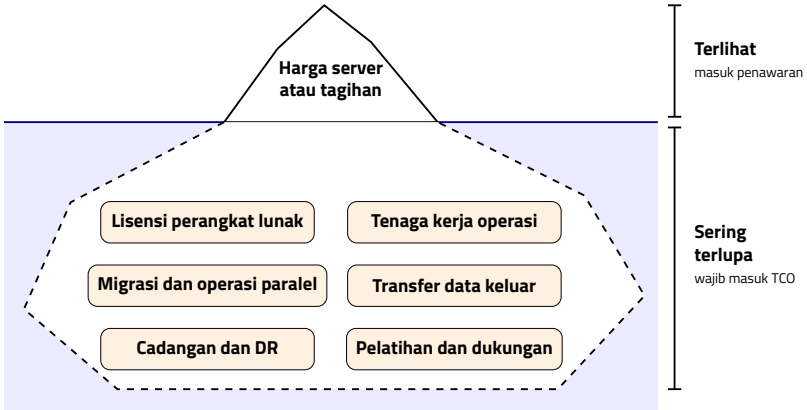
Aspek	CapEx (pusat data sendiri)	OpEx (*cloud*)
Pencatatan	Aset di neraca, disusutkan	Beban di laba rugi bulan itu
Arus kas	Besar di awal, lalu stabil	Kecil di awal, naik turun
Saat keputusan	Sekali, siklus anggaran modal	Setiap kali sumber daya dibuat
Risiko utama	Kapasitas menganggur	Tagihan membengkak

Analogi: membeli mobil operasional atau memakai taksi daring. Pilihan ditentukan pola pemakaian, bukan mana yang terdengar lebih modern.

Dua Contoh dari Medikara Health

- Server SIMRS rumah sakit Bekasi Rp2,4 miliar, disusutkan lima tahun: Rp480 juta per tahun.
- Server itu dibeli untuk puncak pagi, padahal pemanfaatan prosesor rata-rata sekitar 25 persen.
- Medikara+ di *cloud*: Rp57 juta pada bulan biasa, Rp79,3 juta pada bulan kampanye vaksinasi.
- Tidak ada aset dibeli, tetapi selisih Rp22,3 juta harus dijelaskan kepada direksi.

TCO sebagai Gunung Es



Perbandingan TCO yang Jujur

- Masa sama, misalnya lima tahun untuk kedua sisi.
- Lingkup sama: bila *cloud* memasukkan DR, pusat data sendiri juga.
- Tingkat layanan setara: ketersediaan dan frekuensi cadangan.
- Tenaga kerja dan pelatihan ikut dihitung.
- Asumsi ditulis dan diuji kepekaannya.

TCO menjawab "berapa biayanya"; *business case* menjawab "apakah sepadan" (rinci di IT40513).

Kasus Medikara: TCO Kasar SIMRS Bekasi

Komponen (juta rupiah, lima tahun)	Sendiri	Opsi A	Opsi B
Perangkat keras; ruang, listrik, pendingin	2.850	0	0
Sumber daya *cloud*	0	3.300	2.040
Lisensi	750	750	750
Tenaga kerja	1.800	900	900
Cadangan, DR, jaringan, transfer data keluar	500	550	550
Migrasi, operasi paralel, pelatihan	0	510	510
Total lima tahun	**5.900**	**6.010**	**4.750**
Biaya per kunjungan pasien (rupiah)	5.619	5.724	4.524

Opsi A (*rehost on-demand*) Rp110 juta lebih mahal. Opsi B (*rightsizing* dan komitmen) hemat Rp1,15 miliar, sekitar 19,5 persen.

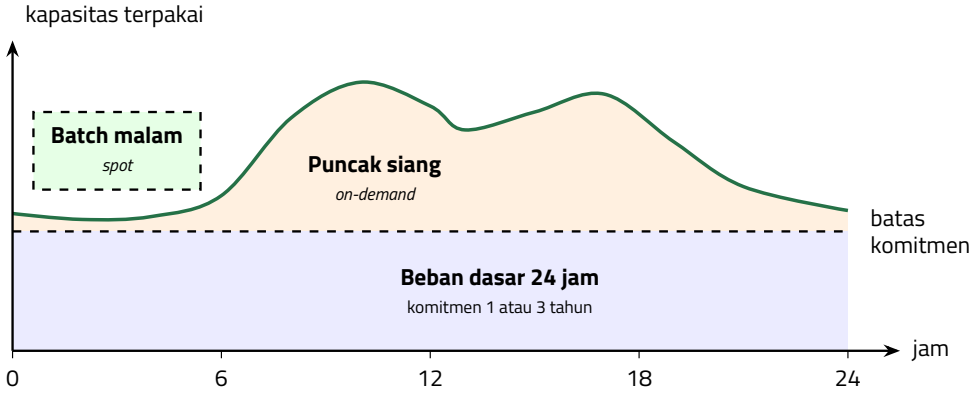
Model Harga Cloud

Tiga Cara Membayar Kapasitas yang Sama

PRADITA University

- *On-demand*: per detik atau per jam, tanpa janji, paling mahal per unit.
- Komitmen satu atau tiga tahun: AWS menyebut potongan Savings Plans sampai 72 persen.
- *Spot*: kapasitas menganggur, sampai 90 persen lebih murah, bisa ditarik dengan pemberitahuan dua menit.
- Angka 72 dan 90 persen adalah batas atas, bukan jaminan.
- Analogi: parkir harian, langganan bulanan, dan lahan kosong tetangga.

Pola Beban Menentukan Model Harga



Beban dasar SIMRS: komitmen. Lonjakan Medikara+: *on-demand*. Pengolahan laboratorium malam: *spot*.

Risiko Komitmen Berlebih

$$\text{pemanfaatan impas} = 1 - \text{potongan komitmen}$$

- Potongan 40 persen: impas pada pemanfaatan 60 persen.
- Komitmen 100 unit, Rp600 per unit-jam, 730 jam: Rp43,8 juta per bulan.
- Pemakaian 70 unit: hemat Rp7,3 juta. Pemakaian 50 unit: rugi Rp7,3 juta.
- Urutan aman: *rightsizing*, komit pada lantai beban, tambah bertahap, pantau bulanan.

FinOps Framework 2026

Apa Itu FinOps

PRADITA University

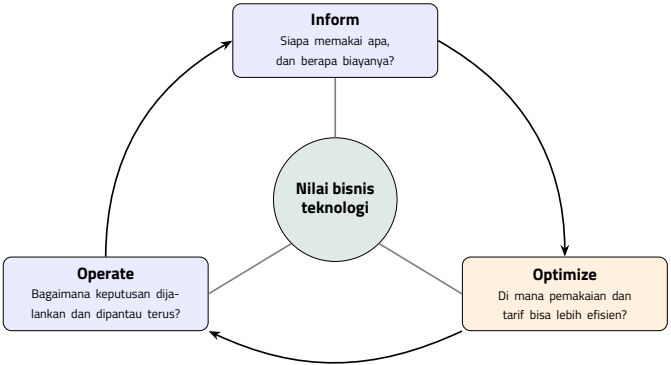
- Kerangka operasional dan praktik budaya yang memaksimalkan nilai bisnis teknologi.
- Keputusan berbasis data yang cepat dan akuntabilitas lewat kolaborasi teknik, keuangan, dan bisnis.
- Tujuannya nilai, bukan tagihan sekecil mungkin.
- Analogi: keluarga besar dengan satu meteran listrik, lalu meteran per rumah dan rapat bulanan.

Enam Prinsip FinOps

PRADITA University

Prinsip	Contoh di Medikara
Teams need to collaborate	Rapat biaya bulanan lintas fungsi
Business value drives technology decisions	Biaya naik saat janji temu naik dianggap wajar
Everyone takes ownership for their technology usage	Lingkungan uji dimatikan di luar jam kerja
FinOps data should be accessible, timely, and accurate	*Dashboard* biaya harian
FinOps should be enabled centrally	Analis FinOps mengelola komitmen grup
Take advantage of the variable cost model of the cloud	Kapasitas naik saat kampanye vaksinasi

Fase Inform, Optimize, dan Operate



Tiap *capability* bergerak bertahap: *crawl*, *walk*, *run*

Persona dan Domain

Persona inti

- FinOps Practitioner, Engineering, Finance
- Product, Procurement, Leadership

Persona pendukung

- Aset, keuangan, dan layanan TI
- Keamanan dan keberlanjutan

Empat domain

- Understand Usage & Cost
- Quantify Business Value
- Optimize Usage & Cost
- Manage the FinOps Practice, termasuk Executive Strategy Alignment (baru 2026)

Scope dan Kategori Teknologi

- Kategori teknologi: AI, *public cloud*, SaaS, *data platform*, *private cloud*, lisensi, pusat data.
- *Scope*: batas penerapan FinOps, misalnya per produk, pusat biaya, atau lingkungan.
- Pusat data ikut dikelola agar perbandingan TCO memakai bahasa yang sama.
- Kematangan tiap *capability*: *crawl*, *walk*, *run*.

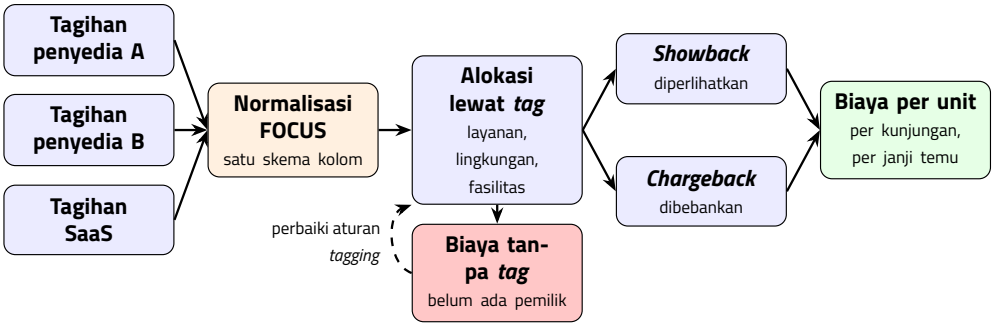
Kasus Medikara: Siapa Mengisi Persona Inti

Persona	Pengisi di Medikara
FinOps Practitioner	Analis FinOps baru di direktorat TI
Engineering	Tim infrastruktur pusat dan tim vendor Medikara+
Finance	Bagian akuntansi manajemen dan anggaran
Product	Pemilik produk Medikara+, kepala instalasi SIMRS
Procurement	Bagian pengadaan, karena komitmen adalah kontrak
Leadership	Direktur keuangan, direktur TI, direktur utama

PRADITA University

Alokasi dan Unit Economics

Dari Tagihan Mentah ke Biaya per Unit



Lima *tag* wajib: `layanan`, `lingkungan`, `fasilitas`, `pusat-biaya`, `pemilik`. Agustus 2026: Rp5 juta dari Rp76,2 juta belum ber-*tag*.

Showback dan Chargeback

Aspek	***Showback***	***Chargeback***
Yang terjadi	Biaya diperlihatkan	Biaya masuk anggaran unit
Syarat data	Cukup akurat untuk dibaca	Akurat, rinci, dan disepakati
Dampak	Kesadaran tumbuh tanpa konflik	Unit berhemat, angka bisa diperdebatkan
Cocok untuk	Tahap awal	Tahap matang

Medikara Health mulai dengan *showback*, karena *tag* belum rapi dan cara anggaran rumah sakit hasil akuisisi masih berbeda.

FOCUS: Satu Skema untuk Banyak Tagihan

PRADITA University

- Spesifikasi terbuka untuk data tagihan, versi 1.4 terbit 2026.
- Kolom bersama: `ServiceCategory`, `RegionId`, `PricingCategory`, `Tags`.
- `BilledCost`: angka di faktur, dipakai untuk mencocokkan tagihan.
- `EffectiveCost`: komitmen disebar ke pemakaian, dipakai untuk alokasi.
- Komitmen Rp34 juta dengan `BilledCost` jatuh ke kelompok tanpa pemilik.

Unit Economics: Medikara+

Bulan	Biaya *cloud*	Janji temu	Per janji temu
Agustus 2026 (biasa)	Rp57 juta	28.000	Rp2.036
Oktober 2026 (kampanye vaksinasi)	Rp79,3 juta	45.000	Rp1.762

- Tagihan naik 39 persen, biaya per janji temu turun 13 persen.
- Unit yang baik: dipahami direksi, data rutin, mengikuti pemicu biaya, sulit dimanipulasi.
- Sasaran nilai: biaya per kunjungan pasien turun 15 persen dalam dua tahun.

PRADITA University

Keberlanjutan dan Jejak Karbon

Sumber Emisi dan Pembagian Tanggung Jawab

PRADITA University

- Emisi operasional: listrik server, penyimpanan, jaringan, pendingin.
- Emisi melekat: pembuatan, pengiriman, dan pembuangan perangkat.
- AWS dan Google Cloud memasukkan keberlanjutan sebagai pilar Well-Architected.
- Penyedia: efisiensi pusat data. Pelanggan: efisiensi *workload*-nya.
- Server menganggur di *cloud* tetap membuang energi.

Software Carbon Intensity (ISO/IEC 21031:2024)

PRADITA University

$$\mathrm{SCI} = \frac{(E \times I) + M}{R}$$

E energi, *I* intensitas karbon listrik, *M* emisi melekat, *R* satuan fungsi.

Medikara+ per bulan	**Sebelum**	**Sesudah**
E (kWh)	1.900	1.450
I (kg per kWh, asumsi)	0,70	0,70
M (kg)	300	240
R (janji temu)	28.000	28.000
SCI (gram per janji temu)	**58,2**	**44,8**

Tiga Tuas: Region, Pemanfaatan, Jadwal

PRADITA University

- Region: intensitas karbon berbeda, tetapi rekam medis tetap di Indonesia.
- Pemanfaatan: satu server 60 persen lebih efisien daripada tiga server 20 persen.
- Jadwal: lingkungan uji dimatikan di luar jam kerja.
- Biaya dan karbon umumnya searah, tetapi komitmen besar dan DR bisa bertentangan.
- Total emisi boleh naik saat layanan tumbuh; SCI yang dijaga turun.

Aktivitas: Model Biaya Awal dan Sasaran Nilai

PRADITA University

1. Pilih satu *workload* dari matriks kendala penempatan Bab 2.
2. Susun biaya kondisi sekarang lima tahun dengan templat TCO.
3. Perkirakan satu atau dua opsi *cloud*.
4. Tetapkan satu metrik biaya per unit dan hitung nilai awalnya.
5. Rumuskan sasaran nilai: angka, arah, batas waktu, metrik pendamping.

Peran: keuangan memimpin struktur biaya; teknis memakai kalkulator harga; anggota lain memeriksa asumsi. Berkas: `sources/chapter03/`.

Luaran dan Kriteria Penilaian

Kriteria	Bobot	Bukti yang dicari
Kelengkapan dan kejujuran TCO	30 persen	Biaya yang sering terlupa ikut dihitung
Asumsi yang dapat diperiksa	20 persen	Setiap angka punya sumber
Kualitas metrik biaya per unit	25 persen	Bermakna bagi direksi
Sasaran nilai yang terukur	25 persen	Angka, arah, batas waktu

Luaran C1: templat TCO terisi, lembar sasaran nilai, dan ringkasan satu halaman. Data nyata hanya seizin organisasi dan dianonimkan.

Ringkasan

- *Cloud* mengubah CapEx menjadi OpEx; keputusan biaya pindah ke tim teknik.
- TCO jujur memasukkan biaya di bawah permukaan; *rehost* apa adanya bisa lebih mahal.
- Komitmen untuk lantai beban, *on-demand* untuk puncak, *spot* untuk *batch*.
- FinOps: enam prinsip, tiga fase, persona, domain, dan *capability*.
- Biaya dan karbon per unit layanan lebih bermakna daripada total tagihan.

Latihan

1. Jelaskan mengapa tagihan *cloud* sebuah organisasi bisa naik walaupun jumlah penggunanya tetap. Berikan tiga penyebab yang mungkin.
2. Pilih satu layanan Medikara Health dan usulkan metrik biaya per unit yang bermakna bagi direksi. Jelaskan alasan pemilihannya.
3. Kapan model harga berbasis komitmen lebih menguntungkan daripada *on-demand*, dan kapan justru merugikan?

Tabel contoh dan lembar isian ada di naskah Bab 3.